두 모집단의 추론과 모분산

1. 한 음료 공장은 병마다 주입되는 시럽 양의 표준편차를 2ml로 관리해 왔다. 새 주입기로 바꾼 뒤 무작위로 고른 12병의 주입량을 재었더니 표본표준편차가 1.1ml였다. 주입량은 정규분포를 따른다고 가정한다.

(1) 새 주입기로 바꾼 뒤 주입량의 흩어짐이 줄었다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(2) 새 주입기 주입량의 모분산에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(3) 이 검정에서 정규분포 가정이 평균의 검정보다 더 중요한 이유를 한 문장으로 쓰시오.

2. 두 가지 자판 배열 A, B 중 어느 쪽이 더 빠른지 알아보려고, 타자 연습생 12명을 무작위로 6명씩 나누어 한 집단은 A, 다른 집단은 B로 1분 동안 입력한 단어 수를 재었다. 각 배열의 입력 속도는 정규분포를 따른다고 가정한다.

A 집단	52	61	45	70	58	66
B 집단	49	56	43	66	52	62

(1) 두 배열의 입력 속도의 분산이 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오.

(2) (1)의 결과를 바탕으로, 두 배열의 평균 입력 속도가 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

3. 2번의 숫자가 사실은 연습생 6명이 A와 B를 모두 사용해 본 결과였다고 하자. 사람마다 어느 배열을 먼저 쓸지는 동전을 던져 정했다.

연습생	1	2	3	4	5	6
A	52	61	45	70	58	66
B	49	56	43	66	52	62

(1) 이 자료에 2번 (2)의 방법을 쓰면 안 되는 이유를 쓰시오.

(2) 두 배열의 평균 입력 속도가 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(3) 2번 (2)와 결론이 달라진 이유를 설명하시오.

추가 문제

4. 두 공장 A, B에서 만든 전구의 수명(단위: 시간)을 비교하려고 한다. 오랜 생산 기록에 따르면 수명의 표준편차는 A 공장이 120시간, B 공장이 100시간이다. A 공장 전구 36개, B 공장 전구 25개를 무작위로 골라 수명을 재었더니 표본평균이 각각 1530시간, 1480시간이었다. (두 표본은 서로 독립이다.)

(1) 두 공장 전구의 평균 수명 차이 $\mu_A - \mu_B$에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(2) A 공장 전구의 평균 수명이 더 길다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오. (1)의 신뢰구간에 0이 들어 있는데도 이런 결론이 나올 수 있는 이유는 무엇인가?

5. 한 프랜차이즈 카페의 두 지점에서 음료가 나오기까지 걸리는 시간(단위: 분)을 조사하였다. 대기시간은 지점마다 정규분포를 따른다고 가정한다.

	조사한 잔 수	표본평균	표본표준편차
가 지점	8	12.5	4.0
나 지점	10	9.0	1.5

(1) 두 지점 대기시간의 분산이 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오.

(2) (1)의 결과를 바탕으로, 두 지점의 평균 대기시간이 다르다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오. 자유도가 정수가 아니면 가장 가까운 정수를 쓴다.

6. 두 펀드의 월 수익률(단위: %)의 변동성을 비교하려고 한다. 펀드 A는 11개월, 펀드 B는 9개월의 수익률을 무작위로 골랐더니 표본분산이 각각 6.4, 2.0이었다. 두 펀드의 월 수익률은 각각 정규분포를 따르고, 두 표본은 서로 독립이라고 가정한다.

(1) 두 모분산의 비 σ_A^2/σ_B^2에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(2) 펀드 A의 변동성이 펀드 B보다 크다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오.

7. 수면 관리 앱의 효과를 알아보려고 대학생 8명의 하루 평균 수면시간(단위: 시간)을 앱 사용 전과 사용 2주 후에 각각 기록하였다. 수면시간의 차이(후 − 전)는 정규분포를 따른다고 가정한다.

학생	1	2	3	4	5	6	7	8
사용 전	6.1	5.8	7.0	6.5	5.5	6.8	6.2	5.9
사용 후	6.6	6.1	7.4	6.4	6.1	7.0	6.7	6.3

(1) 앱을 사용한 뒤 평균 수면시간이 늘었다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하시오.

(2) 평균 수면시간 변화 μ_D에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

8. 다음 설명이 옳으면 O, 옳지 않으면 X를 표시하고, X인 것은 바르게 고치시오.

(1) 두 표본이 독립일 때 $Var(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \dfrac{\sigma_1^2}{n_1} - \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}$이다.

(2) 합동표본분산 S_p^2는 두 표본분산 $S_1^2,\ S_2^2$의 단순평균이다.

(3) 같은 학생 20명의 중간고사 점수와 기말고사 점수의 평균을 비교할 때는 대응비교를 쓴다.

(4) 대응비교에서 자료가 10쌍이면 검정통계량의 자유도는 18이다.

(5) 표본의 크기가 충분히 크면 모집단이 정규분포가 아니어도 모분산의 χ^2 검정을 그대로 쓸 수 있다.

(6) $F_{0.95}(5,\ 10) = \dfrac{1}{F_{0.05}(10,\ 5)}$이다.

(7) σ_1^2/σ_2^2의 95% 신뢰구간이 1을 포함하면, 유의수준 5% 양측검정에서 두 모분산이 같다는 귀무가설을 기각하지 못한다.

표준정규분포표

$Z \sim N(0,1)$일 때 $\Phi(z) = P(Z \le z)$의 값. 행은 z의 소수 첫째 자리까지, 열은 소수 둘째 자리. 예: $\Phi(1.96)$은 1.9 행, .06 열 → 0.9750

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

t분포표 $t_\alpha(df)$

$P(T > t_\alpha(df)) = \alpha$인 값 (오른쪽 꼬리 넓이가 α)

df \ α	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

카이제곱분포표 $\chi^2_\alpha(k)$

$P(\chi^2(k) > \chi^2_\alpha(k)) = \alpha$인 값 (오른쪽 꼬리 넓이가 α)

k \ α	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01
1	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635
2	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210
3	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345
4	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277
5	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086
6	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812
7	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090
9	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209
11	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725
12	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217
13	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688
14	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141
15	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578
16	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000
17	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409
18	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805
19	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191
20	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566
21	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932
22	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289
23	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638
24	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980
25	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314
26	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642
27	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963
28	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278
29	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588
30	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892

F분포표 $F_\alpha(k_1, k_2)$

$P(F(k_1, k_2) > F_\alpha(k_1, k_2)) = \alpha$인 값 (오른쪽 꼬리 넓이가 α). 행은 분모 자유도 k_2, 열은 분자 자유도 k_1. 왼쪽 꼬리 값은 $F_{1-\alpha}(k_1, k_2) = \dfrac{1}{F_\alpha(k_2, k_1)}$로 구한다.

α = 0.05

$k_2 \backslash k_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20

α = 0.025

$k_2 \backslash k_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
1	647.79	799.50	864.16	899.58	921.85	937.11	948.22	956.66	963.28	968.63	976.71	984.87
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.43
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.34	14.25
4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.66
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.43
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.27
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.57
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.10
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.77
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.52
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.43	3.33
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.18
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.15	3.05
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.95
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	2.96	2.86
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.57

풀이

1.

(1) $H_0 : \sigma^2 = 4$ vs $H_1 : \sigma^2 < 4$ ($\sigma = 2$를 제곱). $\chi^2 = \dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \dfrac{11 \times 1.1^2}{2^2} = \dfrac{13.31}{4} = 3.33$. 기각역 $\chi^2 < \chi^2_{0.95}(11) = 4.575$ → 3.33이 들어감 → H_0 기각. 새 주입기로 바꾼 뒤 주입량의 흩어짐이 줄었다고 할 수 있다. (p value ≈ 0.014)

(2) $\left(\dfrac{13.31}{\chi^2_{0.025}(11)},\ \dfrac{13.31}{\chi^2_{0.975}(11)} \right) = \left(\dfrac{13.31}{21.920},\ \dfrac{13.31}{3.816} \right) = (0.607,\ 3.488)$

(3) 평균의 검정은 표본이 크면 중심극한정리로 정규 근사가 되지만, $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$은 모집단이 정규분포일 때만 성립하고 표본이 커져도 이 가정이 구제되지 않는다.

> **포인트** σ로 주어지면 σ²로 바꿔서 검정(2 → 4). '줄었나'는 왼쪽 꼬리라 χ² 표의 0.95 열. 신뢰구간은 큰 χ² 값(21.920)이 하한의 분모로 가서 구간이 $s^2 = 1.21$ 기준 비대칭.

2.

$\bar{x}_A = 352/6 = 58.67$, $\bar{x}_B = 328/6 = 54.67$. 편차제곱합 419.33, 359.33 → $s_A^2 = 419.33/5 = 83.87$, $s_B^2 = 359.33/5 = 71.87$ (손으로는 $\sum x^2 - n\bar{x}^2$: $21070 - 6(58.67)^2 = 419.33$).

(1) $H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2$ vs $H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$. 큰 쪽을 분자에: $F = 83.87/71.87 = 1.17$, $F_{0.025}(5,5) = 7.15$ → 기각 못 함. 등분산으로 볼 수 있다.

(2) $s_p^2 = \dfrac{5(83.87) + 5(71.87)}{10} = 77.87$, $s_p = 8.82$, $SE = 8.82\sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}} = 5.09$. $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$, $t = \dfrac{58.67 - 54.67}{5.09} = 0.79 < t_{0.025}(10) = 2.228$ → 기각 못 함. 두 배열의 평균 입력 속도가 다르다고 할 수 없다. (p value ≈ 0.45)

> **포인트** (1)의 F검정 결과로 (2)의 방법(등분산 t)을 고르는 흐름. 자유도는 $n_1 + n_2 - 2 = 10$. T의 분모에는 s_p^2가 아니라 s_p.

3.

(1) 같은 사람이 A와 B를 모두 써서 두 값이 독립이 아니다(빨리 치는 사람은 둘 다 빠름). 독립 이표본 공식은 이 관계를 무시해서 표준오차를 잘못 계산한다.

(2) $D = A - B$: 3, 5, 2, 4, 6, 4. $\bar{d} = 24/6 = 4$, 편차 −1, 1, −2, 0, 2, 0 → 제곱합 10 → $s_D^2 = 10/5 = 2$, $s_D = 1.414$. $H_0 : \mu_D = 0$ vs $H_1 : \mu_D \neq 0$, $t = \dfrac{4}{1.414/\sqrt{6}} = \dfrac{4}{0.577} = 6.93 > t_{0.025}(5) = 2.571$ → 기각. 두 배열의 평균 입력 속도가 다르다고 할 수 있다(A가 더 빠름). (p value ≈ 0.001)

(3) 평균 차이는 둘 다 4로 같다. 독립으로 보면 사람끼리 실력 차이(45 ~ 70)가 표준오차(5.09)에 섞이지만, 짝지어 빼면 개인차가 사라져 표준오차가 0.577로 작아진다.

> **포인트** 같은 숫자라도 '어떻게 뽑았나'가 검정을 정한다. n은 쌍의 개수 6, 자유도 5.

추가 문제

4.

모분산을 아니까 Z. $SE = \sqrt{\dfrac{120^2}{36} + \dfrac{100^2}{25}} = \sqrt{400 + 400} = 28.28$, $\bar{x}_A - \bar{x}_B = 50$.

(1) $50 \pm 1.96 \times 28.28 = 50 \pm 55.44$ → $(-5.44,\ 105.44)$

(2) $H_0 : \mu_A - \mu_B = 0$ vs $H_1 : \mu_A - \mu_B > 0$. $z = 50/28.28 = 1.77 > z_{0.05} = 1.645$ → 기각. A 공장 전구의 평균 수명이 더 길다고 할 수 있다. (p value $= 1 - 0.9616 = 0.0384$)

95% 신뢰구간은 유의수준 5% **양측**검정과 짝이다. 단측 5% 검정은 한쪽에 5%를 다 몰아주므로 기준(1.645)이 양측(1.96)보다 낮아서, 양측으로는 기각 못 해도 단측으로는 기각할 수 있다.

> **포인트** (1-1) 모분산을 아는 경우의 틀: 추정값 ± z × 표준오차. 신뢰구간과 검정의 대응은 '95% 구간 ↔ 양측 5%'일 때만.

5.

(1) $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$. $F = \dfrac{4.0^2}{1.5^2} = \dfrac{16}{2.25} = 7.11$, 자유도 (7, 9). $F_{0.025}(7, 9) = 4.20$ → 기각. 이분산으로 본다.

(2) $\dfrac{s_1^2}{n_1} = \dfrac{16}{8} = 2.0$, $\dfrac{s_2^2}{n_2} = \dfrac{2.25}{10} = 0.225$, $SE = \sqrt{2.225} = 1.492$, $t = \dfrac{12.5 - 9.0}{1.492} = 2.35$.

$df = \dfrac{(2.0 + 0.225)^2}{\dfrac{2.0^2}{7} + \dfrac{0.225^2}{9}} = \dfrac{4.951}{0.5714 + 0.0056} = 8.58$ → 9. $t_{0.025}(9) = 2.262$ → 2.35가 더 크니 기각. 두 지점의 평균 대기시간이 다르다고 할 수 있다.

> **포인트** F검정으로 이분산 → 각자의 분산으로 표준오차, 자유도는 공식. 자유도를 작은 쪽 min(7, 9) = 7로 보수적으로 잡으면 $t_{0.025}(7) = 2.365$라 기각하지 못한다. 그래서 자유도 규칙(가까운 정수)을 문제에서 확인할 것.

6.

(1) $\dfrac{s_A^2}{s_B^2} = \dfrac{6.4}{2.0} = 3.2$, 자유도 (10, 8). $\left(3.2 \cdot \dfrac{1}{F_{0.025}(10, 8)},\ 3.2 \cdot F_{0.025}(8, 10)\right) = \left(\dfrac{3.2}{4.30},\ 3.2 \times 3.85\right) = (0.744,\ 12.32)$

(2) $H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2$ vs $H_1 : \sigma_A^2 > \sigma_B^2$. $F = 3.2 < F_{0.05}(10, 8) = 3.35$ → 기각 못 함. 펀드 A의 변동성이 더 크다고 할 수 없다. (p value ≈ 0.056)

> **포인트** 상한은 $1/F_{0.975}(10, 8) = F_{0.025}(8, 10)$, 자유도 순서가 뒤집힘. 단측검정은 분자를 가설이 정하고(A), 기준은 α/2가 아니라 α = 0.05 점.

7.

$D =$ 후 − 전: 0.5, 0.3, 0.4, −0.1, 0.6, 0.2, 0.5, 0.4. $\bar{d} = 2.8/8 = 0.35$, $\sum (d - \bar{d})^2 = 0.34$, $s_D^2 = 0.34/7 = 0.0486$, $s_D = 0.220$, $SE = 0.220/\sqrt{8} = 0.0779$.

(1) $H_0 : \mu_D = 0$ vs $H_1 : \mu_D > 0$. $t = 0.35/0.0779 = 4.49 > t_{0.05}(7) = 1.895$ → 기각. 앱 사용 후 평균 수면시간이 늘었다고 할 수 있다.

(2) $0.35 \pm t_{0.025}(7) \times 0.0779 = 0.35 \pm 2.365 \times 0.0779 = 0.35 \pm 0.184$ → $(0.166,\ 0.534)$

> **포인트** D = 후 − 전으로 정했으니 '늘었다'는 H_1: $\mu_D > 0$. 학생 8명이라 n = 8, 자유도 7(16이 아님).

8.

(1) X: 빼도 분산은 더한다. $\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}$. (2) X: 자유도 $(n_1 - 1), (n_2 - 1)$로 가중한 평균. (3) O (4) X: 쌍의 개수가 $n = 10$이라 자유도 9. (5) X: 모분산 검정은 표본이 커도 정규 가정이 필요하다. (6) O (7) O

> **포인트** (7)은 5장의 '신뢰구간에 μ_0가 없음 ↔ 양측검정 기각'과 같은 논리. 비라서 기준값이 0이 아니라 1.